

Documento Técnico: SPA DN-COM-FOR-001 (Versión Actualizada)

Perfil del Proyecto: Desarrollador Senior Full-Stack / Consultoría ISO.

Objetivo: Interfaz inteligente para la gestión de requisitos por proceso, asegurando integridad total de datos y facilidad de exportación/importación (PDF/JSON).

ESTRUCTURA DE NAVEGACIÓN Y FLUJO (UX) - COMPLETADO

Navegación libre por una **progresión lineal**.

- **Barra de Navegación:** Los títulos aparecen en MAYÚSCULAS y sin números. El estado de cada sección se indica por colores:
 - **Gris:** Sección bloqueada (falta completar la anterior).
 - **Azul:** Sección actual.
 - **Amarillo:** Sección incompleta.
 - **Verde:** Sección validada y completa.
 - **Asistente de Flujo:** Se incorporan botones "ANTERIOR" y "SIGUIENTE" en la parte inferior de cada sección para guiar a usuarios de cualquier nivel técnico.
 - **Secciones:**
 - 'CARGAR' (inseguro sobre el nombre). Elegir entre un Nuevo documento o importar JSON/PDF.
 - 'INICIAL' (inseguro sobre el nombre). Nombre Organización, fecha, SG a utilizar.
 - 'PROCESOS'. Descrito en la Fase 3.
 - 'EXPORTAR' (inseguro sobre el nombre). Descrita en la Fase 4.
-

FASE 0: INICIALIZACIÓN (LANDING) – PARCIAL, FALTA ARREGLAR RESET

Al cargar la aplicación, el usuario debe elegir el punto de partida antes de ver el formulario:

1. **Nuevo Documento:** Limpia el estado global (appState) y avanza a la sección de IDENTIFICACIÓN.
2. **Importar desde JSON:** Abre un buscador de archivos para cargar una sesión previa y restaura todos los procesos y requisitos.
3. **Importar desde PDF (DN-COM-FOR-001):** Extrae metadatos y campos de un formulario PDF existente para poblar la aplicación automáticamente.

NOTA: No se está 'reseteando' correctamente el formulario, incluso cuando se clickea 'Nuevo Documento'

FASE 1: ARQUITECTURA DE DATOS (EL CEREBRO) – COMPLETADA – COMPLETADO

- **Estructura de Requisitos (Tree Map):** Los datos de standard_clauses.csv ahora viven como un objeto jerárquico. Esto permite que el sistema entienda que 4.2.a es "hijo" de 4.2.
 - **Unificación de Requisitos:** Si una cláusula (ej: 4.1) es compartida por varias normas (ISO 9001, 14001), se trata como una sola entidad con múltiples etiquetas de norma.
-

FASE 2: IDENTIFICACIÓN Y ESQUEMAS - COMPLETADO

- **Compacto:** Hacer más compacto esta sección de identificación, compartir la fila entre fecha y nombre de la organización en escritorio, pero en teléfono mantener un campo por fila.
 - **Interfaz:** Mejorar la selección de Sistemas de Gestión (ISO 9001, 14001, etc.) para mejorar la visualización en pantallas de escritorio y teléfono.
 - **Validación:** Campos obligatorios, debe seleccionar al menos 1 Sistema de Gestión para habilitar la sección de PROCESOS.
-

FASE 3: DEFINICIÓN DE PROCESOS Y MATRIZ INTELIGENTE - FALTANTE

Esta fase unifica la antigua "Matriz" y "Validación" en un solo centro de control dinámico.

3.A. Gestión de Procesos y Asignación – COMPLETADO (Funciona maravillosamente)

- **Asignación In-Page:** Al editar un proceso, se despliega el buscador inteligente sin salir de la vista principal.
- **Lógica de Colapso (Bottom-Up):** Si el usuario selecciona todos los hijos de un nivel (ej: 4.2.a, 4.2.b, 4.2.c), el sistema los colapsa automáticamente mostrando solo el padre (4.2) en la lista de seleccionados.
- **Lógica de Cascada (Top-Down):** Al seleccionar un padre, se marcan automáticamente todos los niveles inferiores.

3.B. Requisitos No Aplicables – FALTANTE, PROCESO SIMILAR A 3.A

Al final de la lista de procesos, existe un apartado especial llamado "**REQUISITOS NO APLICABLES**".

- Funciona exactamente como un proceso (buscador inteligente y selección múltiple), pero su contenido suma a la validación global de la norma.
- **Fórmula de Validación:** Cláusulas Faltantes = Total Norma - (Asignadas a Procesos + Declaradas como No Aplicables).

3.C. Monitor de Estado Normativo por Esquema de Certificación (Slim Bar) - FALTANTE

En la parte superior, justo debajo del título de la sección, se muestra una barra delgada con los nombres de las normas seleccionadas. Cada norma cambia de color según su cobertura:

- **Gris:** Completamente vacía.
- **Naranja:** Con contenido, pero incompleta.
- **Verde:** Cobertura total (incluyendo requisitos no aplicables).

3.D. Requisitos Faltantes (Vista Resumida) - FALTANTE

Debajo del monitor de estado, un texto minimalista indica las cláusulas faltantes por norma.

- **Lógica de Resumen:** Solo muestra la cláusula "padre" faltante. Si faltan 4.2, 4.2.a y 4.2.b, el sistema solo reportará que falta la **4.2** para evitar saturación visual.

Nota: Es libre de mover entre la sección EXPORTAR (Descrita en la Fase 4) y la sección de PROCESOS.

FASE 4: FINALIZACIÓN Y EXPORTACIÓN

Una vez que el flujo es validado como completo (o el usuario decide guardar el progreso), se habilitan las opciones para exportar su información:

1. **Exportar JSON:** Descarga un archivo con la data cruda para futuras ediciones en la SPA.
2. **Generar PDF (DN-COM-FOR-001):** Utiliza la librería pdf-lib.js para inyectar la información validada en el formulario PDF original que reside en la carpeta raíz del proyecto. El PDF está basado en un AcroForm.

Nota: Indicar si la sección 3.C o 3.D aún marcan requisitos faltantes por esquemas de certificación, la idea es avisar que aún está incompleto. Podríamos incluso mostrar de alguna manera un resumen de qué esquema falta por completar.

FASE 5: IMPORTACIÓN Y CONEXIÓN CON FASE 0

La idea es utilizar la información exportada en la Fase 4, para conectar con la Fase 0 y generar un ciclo completo para que el pueda retomar el estado donde finalizó.

1. **Importar JSON:** Importar un archivo con la data cruda para futuras ediciones en la SPA.
2. **Importar PDF (DN-COM-FOR-001):** OpenFileDialog para abrir PDF con la información del cliente e importar esta data en el sistema. El pdf está basado en un AcroForm.

ESTÉTICA Y DESPLIEGUE

- **Diseño:** Profesional, responsivo y con uso estricto de la paleta de colores para estados (Obligatorio, Error, Completado).
- **Publicación:** Optimizado para GitHub Pages con manejo de rutas relativas para el logo y el formulario PDF base.